Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. október 14.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2024. október 14. 14:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

A **feladatlap** megoldásához **nem használhatja a középiskolai atlaszt.**
Amennyiben szükséges, **használja a zsebszámológépet, vonalzót,** de a feladatlapban **tüntesse fel a megoldás menetét is!**

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával** (kék vagy fekete színű **tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de az átírás, a nem egyértelmű áthúzás és javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre pontot nem kaphat.

Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. A lehetséges helyes válaszok számánál több megadása azonban **pontlevonással jár**.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve a részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **pontszámokhoz tartozó mezőkbe** semmit **ne írjon**!

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek.

1. Oldja meg a földrajzi térben történő tájékozódáshoz kapcsolódó feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!
Írja az a) és a b) feladatrész válaszait az alábbi táblázatba!

		a) feladatrész	b) feladatrész
Tevékenység		**méretarány példa**	**méretarány**
1.	Gyalogtúra szervezése a Bükkbe	1:40 000	
2.	Magyarország energetikai rendszerének bemutatása egy szakmai konferencián		
3.	Az Eger belvárosában található török kori műemlékek felkeresése		
4.	Európa zonális talajainak bemutatása egy földrajzórán		

a) Milyen méretarányú térképet használna a táblázatban felsorolt tevékenységek elvégzéséhez? Írja a táblázat **méretarány példa** oszlopába a *dőlt betűvel* írt lehetőségek közül a legmegfelelőbbet!
Minden válaszelemet csak egyszer kell felhasználnia. A méretarány példa oszlop teljes és hibátlan kitöltéséért 1 pontot kap.

Méretarány példa:

1:9 000 *1:1 500 000* *1:50 000 000*

1 pont	

b) Méretarányuk szerint a térképek mely csoportjába tartoznak az egyes tevékenységek során használt térképek? Írja a táblázat **méretarány** oszlopába a *dőlt betűvel* írt lehetőségek közül a megfelelőt!
Egy-egy válaszelemet többször is felhasználhat. Minden helyes válaszért 1 pontot kap.

Méretarány:

kis *közepes* *nagy*

4 pont	

c) Fogalmazza meg röviden, mi a kapcsolat az ábrázolt terület nagysága és a térkép méretaránya között!

…….

…….

1 pont	

d) A Bükkbe tervezett túrán a csoport érinti majd a Bükk-fennsíkot is, ahol a résztvevők számos kerek, tál formájú felszíni mélyedést fognak látni.

1. Nevezze meg a fenti mondatban aláhúzással kiemelt felszínformát!

……

1 pont

2. Az egyik ilyen mélyedés átmérője 400 méter. Mekkora a mélyedés területe egy 1:10 000 méretarányú térképen? Írja le a számítás menetét is! *A számítás során tekintse a mélyedést kör alakúnak!*
Két tizedesjegy pontossággal számoljon!

A számítás menete:

A mélyedés területe a térképen …… cm^2.

3 pont

e) Nevezze meg az alábbi leírásban szereplő térképfajtát!

Különböző természeti, társadalmi vagy gazdasági jelenségek, folyamatok szemléltetésére szolgáló szaktérkép.

……

1 pont

11 pont

2. Oldja meg a megadott földrajzi koordináták metszéspontjában fekvő településekhez kapcsolódó feladatokat!

X település: északi szélesség 21°; nyugati hosszúság 157°

Y település: északi szélesség 21°; keleti hosszúság 23°

Z település: déli szélesség 19°; keleti hosszúság 23°

a) Hol fekszik az **X**, illetve az **Y** betűvel jelölt település? Írja a megfelelő terület sorszámát a négyzetbe!

1. Ausztrália területén
2. Magyarország területén
3. Líbia területén
4. A Hawaii-szigetek egyikén

X település ☐ **Y** település ☐

2 pont

b) Hány centiméter távolságra van egymástól az **Y** és a **Z** betűvel jelölt település egy 1:80 000 000 méretarányú térképen? Egészítse ki a mondatot! Írja le a számítás menetét is!
Egy tizedesjegy pontossággal számoljon!

A számítás menete:

A két település a térképen …… cm távolságra van egymástól.

3 pont	

c) Milyen napszak van az **X** betűvel jelölt településen, ha az **Y** betűvel jelölt település felett éppen delel a Nap? Húzza alá a *dőlt betűvel* írt napszakok közül a megfelelőt! Indokolja meg a választását!

Napszak:

dél *késő délután* *éjfél* *kora délelőtt*

Indoklás:

…….

…….

2 pont	

d) Döntse el, hogy az **é. sz. 21°; ny. h. 157°** földrajzi koordináták metszéspontjában fekvő településre vonatkozó állítások közül melyek igazak, illetve hamisak! Írjon ***I*** betűt az igaz és ***H*** betűt a hamis állítások sorszáma elé a pontozott vonalakra!

…… 1. A település lakói a déli félgömb nyári napfordulójának napján déli irányban látják delelni a Napot.

…… 2. Az északi félgömb tavaszi nap-éj egyenlőségének napján a település főterén álló zászlórúd árnyéka napkeltekor pontosan kelet felé mutat.

…… 3. Az év során a településen a vízszintes felületre délben minimum 45,5°-os, maximum 90°-os szögben érkezhetnek a napsugarak.

…… 4. A településen újév napján hosszabb a nappal, mint az éjszaka.

…… 5. A településen az év ugyanazon napján hamarabb nyugszik le a Nap, mint Y településen.

…… 6. A település légvonalban körülbelül 20 000 km távolságra fekszik Y településtől.

6 pont	

13 pont	

3. Olvassa el a szemelvényt, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

„A labdarúgópálya méretű és számos létfenntartó rendszerrel rendelkező Nemzetközi Űrállomás a levegőburok legmagasabb hőmérsékletű tartományában kering a Föld körül. A mesterséges égitest 90 percenként megkerüli a Földet, ezalatt 43 200 km-t tesz meg. Első legénysége 2000. november 2-án lépett a fedélzetére. Azóta folyamatosan tartózkodnak űrhajósok és néha űrturisták is a bázison. Hivatásos lakói elsősorban tudományos, másodsorban pedig ismeretterjesztő tevékenységet folytatnak az űrállomás nyújtotta különleges mikrogravitációs környezetben. A mesterséges égitest jól felismerhető sziluettjét a napelemtáblák adják, amelyeken a megcsillanó napfény éjszaka is lehetővé teszi az űrállomás távcsővel történő megfigyelését.”

1. Nevezze meg azt a légköri szférát, amelyben a Nemzetközi Űrállomás kering!

……

1 pont	

2. Hányszor kerüli meg a Földet a Nemzetközi Űrállomás egy nap során? Karikázza be a megfelelő válasz betűjelét!

A. 90-szer
B. 16-szor
C. 1,5-szer

1 pont	

3. Mekkora sebességgel kering a Nemzetközi Űrállomás a Föld körül? Karikázza be a megfelelő válasz betűjelét!

A. kb. 43 200 km/órás sebességgel
B. kb. 480 km/órás sebességgel
C. kb. 28 800 km/órás sebességgel

1 pont	

4. Nevezze meg a Nemzetközi Űrállomás legfőbb energiaforrását!

……

1 pont	

5. Mely állítások következnek a szemelvényben aláhúzott szövegrészletből? Írja a megfelelő állítások betűjelét a négyzetekbe!

A. Az űrállomáson dolgozó kutatók kőzetmintákat gyűjtenek a Holdról és a Marsról.
B. A tudósok többek között fizikai, kémiai és biológiai kísérleteket végeznek az űrállomáson.

C. A kutatók feladata a Föld körül keringő műholdak karbantartása.
D. Az űrállomáson dolgozó kutatók az űrfelvételek segítségével nyomon követik, és elemzik a természeti katasztrófák (például vulkánkitörések, erdőtüzek, nagy erejű trópusi ciklonok) lefolyását.
E. A tudósok a fényszennyezéstől mentes környezetből segítik az űrszondák navigációját.
F. A legénység tagjai oktatási célú előadásokat tartanak az érdeklődők számára a világűrből.

3 pont	

7 pont	

4. Hasonlítsa össze a kozmikus környezethez kapcsolódó adatokat! Írja a megfelelő betűt a feladatok sorszáma mellé a pontozott vonalakra az alábbiak szerint!

A. ha a > b
B. ha a < b
C. ha a és b közel azonos

1. ……
   a) A Föld tengely körüli forgásának ideje
   b) A Hold tengely körüli forgásának ideje

2. ……
   a) A Föld Nap körüli keringésének ideje
   b) A Hold Föld körüli keringésének ideje

3. ……
   a) A légnyomás értéke a Vénusz felszínén
   b) A légnyomás értéke a Föld felszínén

4. ……
   a) A Mars Nap körüli keringési ideje
   b) A Jupiter Nap körüli keringési ideje

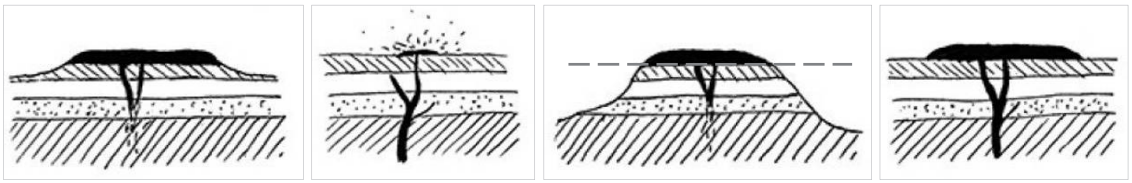
5. ……
   a) A Nap magjában uralkodó hőmérséklet
   b) A Nap „felszíni” hőmérséklete

6. ……
   a) A közepes Nap–Föld távolság
   b) A közepes Föld–Hold távolság

7. ……
   a) A közepes Nap–Föld távolság
   b) Egy fényév távolság

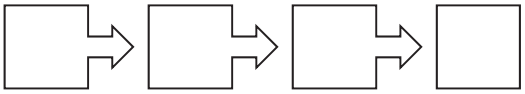
7 pont	

5. Tanulmányozza a Badacsony kialakulását bemutató ábrákat, majd oldja meg az azokkal kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!



A B C D

1. Tegye megfelelő sorrendbe a Badacsony keletkezését bemutató ábrákat! Írja az ábrák betűjelét megfelelő sorrendben a négyzetekbe! *Csak teljes és hibátlan sorrend esetén kap pontot.*



1 pont	

2. Mit mutat a **C** betűvel jelölt ábrán látható szaggatott vonal?

……

1 pont	

3. Húzza alá azt a külső erőt, amely <u>nem</u> vett részt az ábrázolt térség felszínformálásában!

szél *gleccser(jég)* *folyóvíz* *esővíz*

1 pont	

4. Nevezze meg azt a medencét, amelynek a peremén a Badacsony magasodik!

……-medence

1 pont	

5. Mely földtörténeti <u>időszakban</u> keletkezett a Badacsony fedőkőzete?

…….

1 pont	

6. Karikázza be a Badacsony fedőkőzetére vonatkozó igaz állítások betűjelét! *A szükségesnél több betűjel bekarikázása pontlevonással jár.*

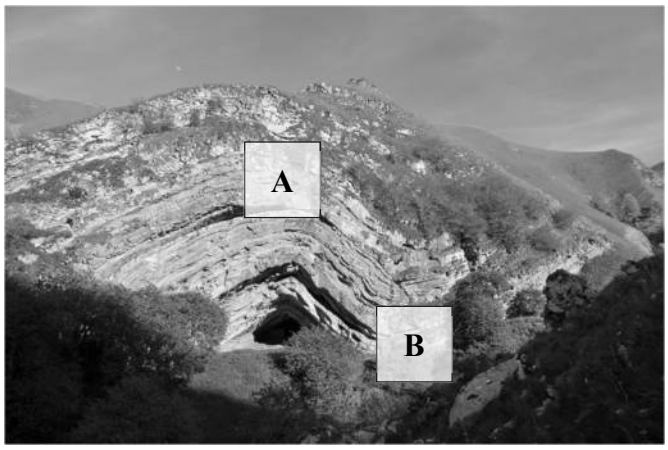
A. A lehűlés során sokszögletű oszlopokba rendeződhet.
B. A kőzetet a savak különböző hevességű pezsgéssel oldják.
C. Ez a kőzet a Visegrádi-hegység és a Börzsöny fő építőkőzete.
D. Bázisos magmás kőzet.
E. Ilyen típusú kőzet keletkezik a forrópontos (hot spot) vulkanizmus során.
F. Alacsony szilikáttartalmú vulkáni kiömlési kőzet.
G. Kis sűrűségű, hígan folyós lávából szilárdul meg.
H. A kőzet a cementgyártás egyik alapanyaga.
I. Ilyen kőzetből épülnek fel a Hawaii-szigetek pajzsvulkánjai.
J. Ásványai szabad szemmel is jól látható, nagy kristályok.
K. Anyaga jellemzően heves robbanással kísért vulkánkitörések során érkezik a felszínre.
L. Ilyen kőzetet gyűjthetünk a Tanganyika-tó partján.

7 pont	

12 pont	

6. Tanulmányozza a képet, illetve az ábrát, majd oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

1. Nevezze meg a gyűrt szerkezeti forma képen látható <u>alapegységének</u> betűvel jelölt <u>részeit</u>!



A. ……. B. …….

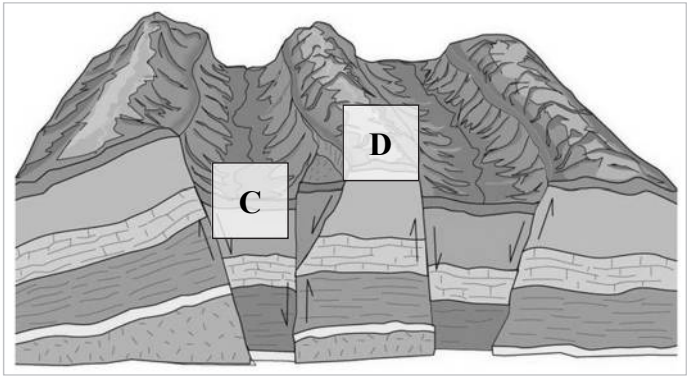
2 pont	

2. Nevezze meg a hegységképződésnek azt a részfolyamatát, amely során az üledékgyűjtőben felhalmozódott üledék gyűrődik!

……

1 pont	

3. Nevezze meg az alábbi ábrán betűvel jelölt szerkezeti formákat!



C. ……. D. …….

2 pont	

4. Nevezze meg azt a felületet, amely mentén a kőzettestek a nyilak irányában a fenti ábrán látható módon elmozdulnak!

……

1 pont	

6 pont	

7. Oldja meg a vízgazdálkodással és a vízhasználattal kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Tanulmányozza a táblázatot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

év	karsztvíz	artézi víz	talajvíz	összesen
1985	452 235	667 950	48 180	1 168 365
1995	185 420	480 705	50 005	716 130
2005	92 710	443 840	36 865	573 415
2015	63 875	393 105	34 675	491 655
2020	126 103	459 070	39 182	624 355
2022	149 617	447 675	47 695	644 987

A felszín alóli vízkitermelés víztípusok szerinti megoszlása Magyarországon 1985 és 2022 között (ezer m^3)

1. Hány százalékkal csökkent 2022-ben a felszín alóli vízkitermelés 1985-höz képest? Karikázza be a megfelelő válasz betűjelét!

   A. körülbelül 55%-kal
   B. körülbelül 45%-kal
   C. körülbelül 80%-kal

1 pont	

2. Mi lehetett az oka a felszín alóli vízkitermelés 1985–1995 közötti időszakban megfigyelhető nagyarányú csökkenésének? Fogalmazzon meg egy lehetséges gazdasági okot!

   ……

   ……

1 pont	

3. Fogalmazza meg röviden, mit nevezünk talajvíznek! Válaszában térjen ki e felszín alatti víztípus két alapvető jellemzőjére!

   ……

   ……

2 pont	

4. Nevezzen meg egy lehetséges okot, ami miatt a felszín alól kitermelt víznek csak igen kis hányada talajvíz!

   ……

1 pont	

b) Döntse el, hogy mely víztípusnak van kiemelkedő szerepe az adott település vízellátásában! Írja a megfelelő víztípus betűjelét (**A** vagy **B**) a települések neve előtti pontozott vonalakra! *A válaszra a település földrajzi elhelyezkedéséből következtessen! A települések vízellátásáról nem kell pontos ismeretekkel rendelkeznie.*

A: karsztvíz **B:** artézi víz

…… – Veszprém …… – Kecskemét …… – Eger

3 pont	

c) Nevezze meg a leírás alapján a talajvíz felszínre jutását biztosító berendezést!

A folyóparton telepített függőleges akna, oldalfalából a víztartó rétegben vízszintes irányba csövek nyúlnak ki, amelyek likacsain beszivárog, és az aknában összegyűlik a víz.

……

1 pont	

9 pont	

8. Oldja meg a levegőburok földrajzával kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Oldja meg az ózonnal és az ózonréteggel kapcsolatos feladatokat!

1. Mely légköri szférában található az ózonréteg?

   …….

2. A földfelszíntől számítva melyik magasságban található az ózonréteg? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

   A. 5–10 km
   B. 20–30 km
   C. 50–60 km
   D. 80–90 km

3. Mely földtörténeti <u>időben</u> alakult ki az ózonréteg?

   …….

4. Honnan származtatható a légkörben található ózont felépítő anyag? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

   A. A vulkáni működések során felszabaduló gázokból
   B. A gombák és baktériumok légzéséből
   C. A növényi fotoszintézisből
   D. Az óceánok és tengerek vizének párolgásából

5. Fogalmazza meg röviden, hogy mi az ózonréteg kialakulásának biológiai, evolúciós jelentősége!

   ……

6. Mennyiségének tartóssága alapján a légköri gázok mely csoportjába soroljuk az ózont?

   ……

6 pont	

b) Nevezze meg a leírások alapján a légkör gazdasági hasznosításához kapcsolódó fogalmakat!

1. A légkör felső határának egy négyzetméterén egy másodperc alatt mérhető energiamennyiség.

   ……

2. Egy év növénytermesztésre alkalmas fagymentes időszaka.

   ……

3. Egy év növénytermesztésre alkalmas fagymentes időszakában mért napi középhőmérsékleti értékek összege.

   ……

3 pont	

c) Olvassa el az alábbi szövegrészletet, majd döntse el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Írjon *I* betűt az igaz és *H* betűt a hamis állítások sorszáma elé a pontozott vonalakra!

„A globális felmelegedéssel [Ausztráliában] nyáron [egyre] gyakoribbá és intenzívebbé válnak a bozót- és erdőtüzek, emiatt pedig később állhat helyre az ózonréteg – állítja egy új kutatás, amely a két és fél magyarországnyi területet elpusztító 2019–2020-as ausztráliai bozóttüzek légkörre gyakorolt hatásait vizsgálta. […] A kutatás […] választ adott arra is, hogy miért volt 2020-ban a Föld déli félteképének közepes szélességein a szokásosnál kevesebb ózonmolekula a légkörben, és mi okozta az antarktiszi „ózonlyuk" megnövekedett méretét, amely 2020. szeptember 20-án elérte a 24,8 millió négyzetkilométert. […] A kutatók szerint a tüzekből származó aeroszolok képesek az emberi tevékenység által légkörbe juttatott anyagokból felszabaduló hidrogén-kloridot elnyelni. Ha pedig a légkörben felhalmozódó aktív klórvegyületeket UV-sugárzás éri, klórgyökök képződnek, amelyek képesek az ózonmolekulák lebontására."

…… 1. Az „ózonlyuk" 2020. szeptember 20-i kiterjedése hazánk területének mintegy két és félszerese volt.

…… 2. A bozót- és erdőtüzek során légkörbe kerülő aeroszoloknak közvetlen ózonbontó hatása van.

…… 3. A mérési adatok szerint 2020-ban az ózon magaslégköri koncentrációja a déli félgömb mérsékelt övezetében az átlagosnál alacsonyabb volt.

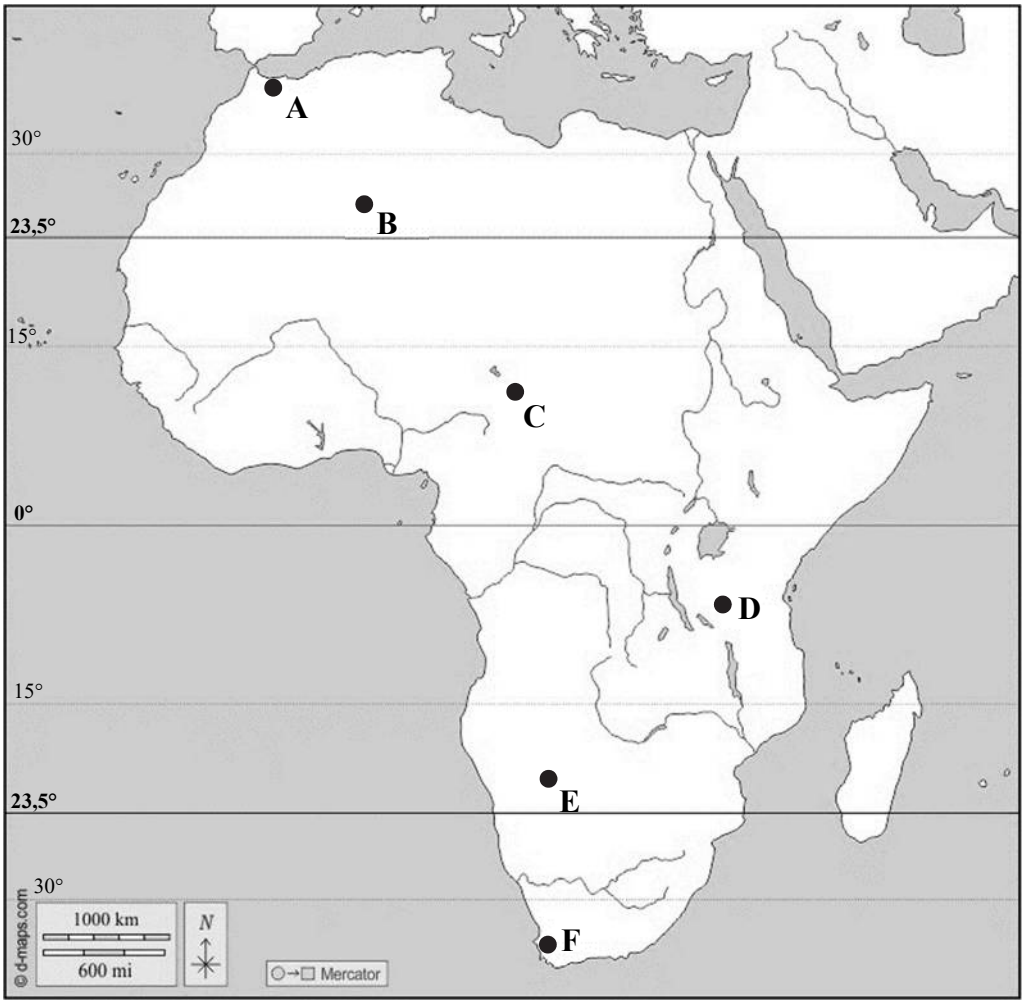
…… 4. 2019 és 2020 június–augusztusában hatalmas tüzek tomboltak Ausztráliában.

4 pont	

13 pont	

9. Oldja meg a földrajzi övezetességgel kapcsolatos feladatokat!

a) Döntse el, hogy a térképvázlaton betűvel jelölt városok melyikéhez kapcsolódnak az egyes éghajlati diagramok! Írja a betűjelek utáni pontozott vonalakra a megfelelő éghajlati diagram sorszámát! *Az egyik éghajlati diagram nem tartozik a térképvázlaton jelölt városok egyikéhez sem.*



A: …….

B: …….

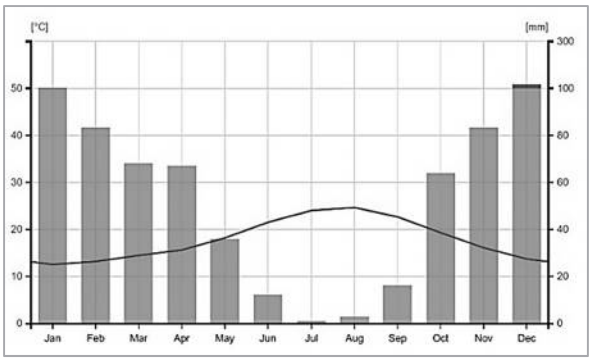
C: …….

D: …….

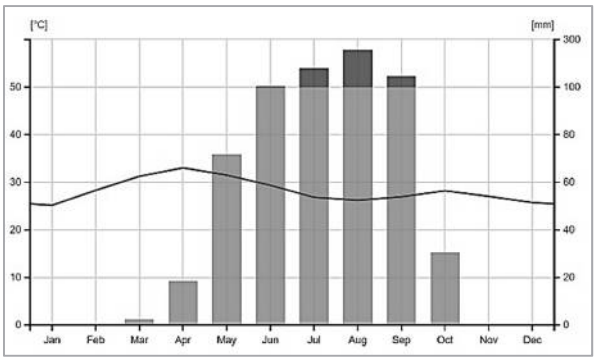
E: …….

F: …….

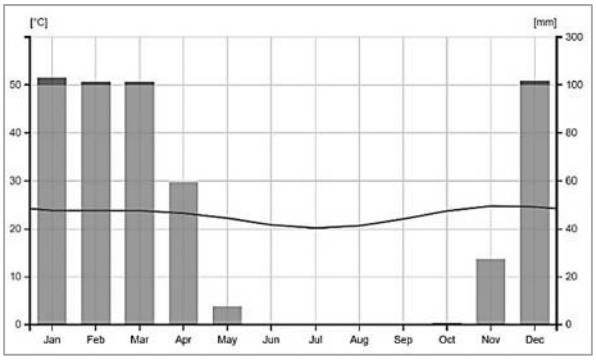
6 pont	



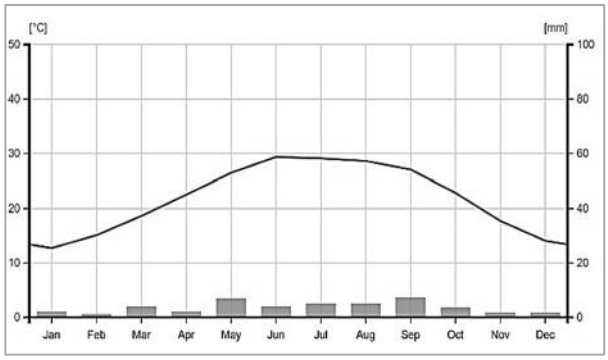
1. évi középhőmérséklet: 18,0 °C
évi csapadékmennyiség: 654 mm



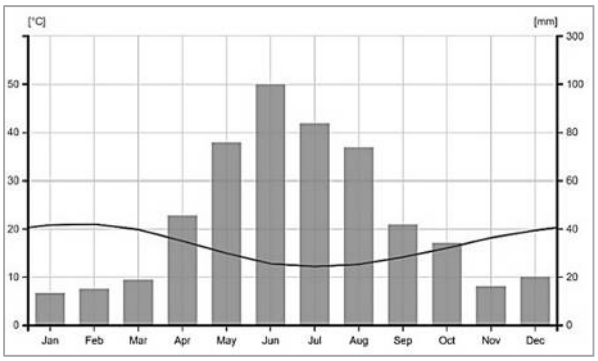
2. évi középhőmérséklet: 28,3 °C
évi csapadékmennyiség: 811 mm



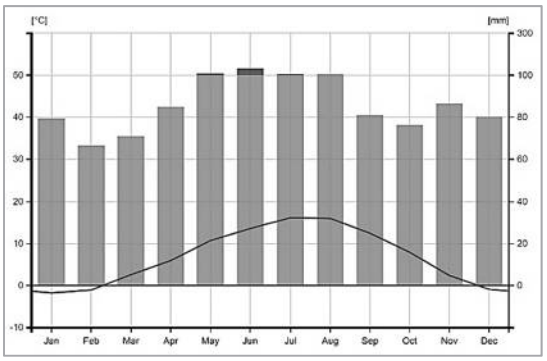
3. évi középhőmérséklet: 22,8 °C
évi csapadékmennyiség: 567 mm



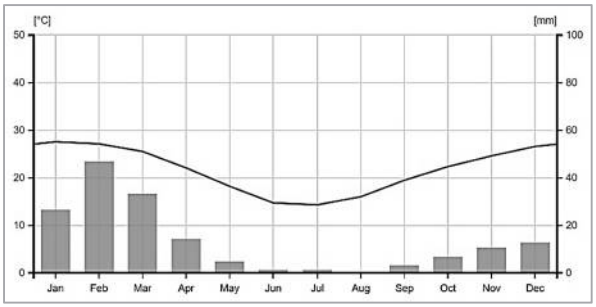
4. évi középhőmérséklet: 22,0 °C
évi csapadékmennyiség: 46 mm



5. évi középhőmérséklet: 16,7 °C
évi csapadékmennyiség: 541 mm

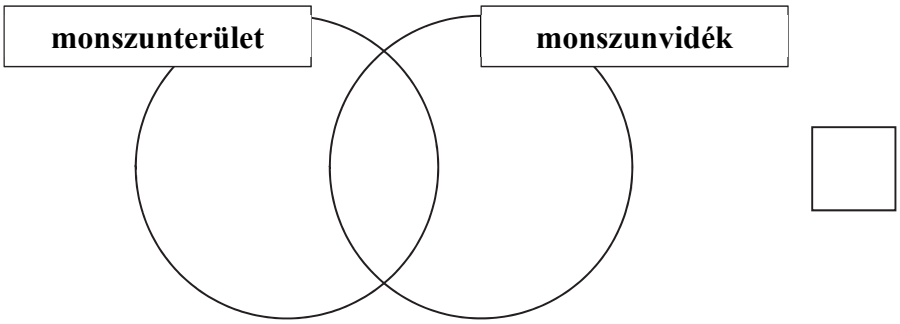


6. évi középhőmérséklet: 7,1 °C
évi csapadékmennyiség: 1077 mm



7. évi középhőmérséklet: 21,6 °C
évi csapadékmennyiség: 163 mm

b) Hasonlítsa össze a monszunterület és a monszunvidék jellemzőit! Írja az állítások sorszámát a halmazábra megfelelő helyére!
Egy állítás egyik területre/vidékre sem vonatkozik. Írja ennek az állításnak a sorszámát a halmazábra melletti négyzetbe!



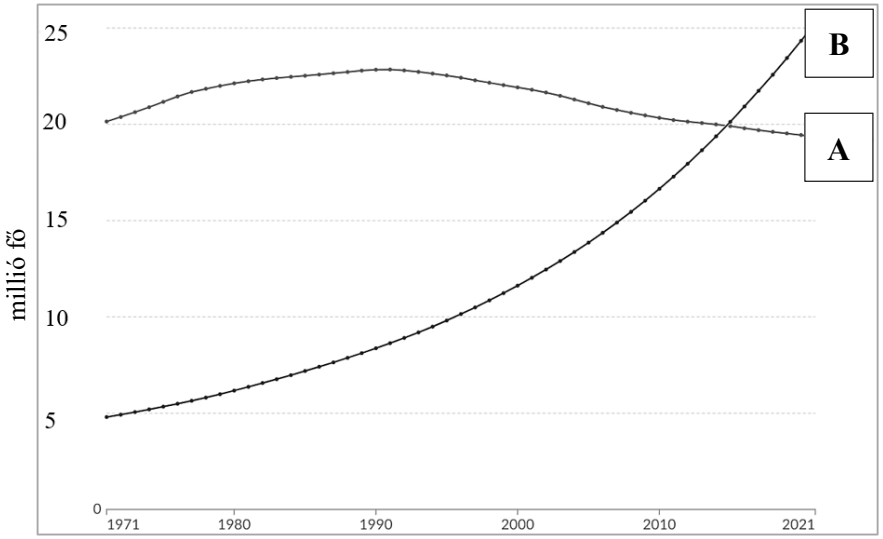
1. Éghajlatát a mérsékelt övezeti monszunszélrendszer alakítja.
2. Nyáron vízgőzben gazdag légtömegek érkeznek a szárazföld fölé.
3. Három évszak váltakozik.
4. A folyók vízjárása ingadozó.
5. E térséghez tartozik a Hindusztáni-félsziget területének nagy része.
6. Természetes növénytakarója a keménylombú erdő.
7. Az éghajlat alakításában szerepet játszó szélrendszert az egymással szomszédos szárazföld és tenger különböző mértékű és váltakozó felmelegedése hozza létre.

7 pont	

13 pont	

10. Oldja meg a népesség földrajzi jellemzőivel kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Tanulmányozza a grafikont, majd döntse el, hogy mely országra igaz az adott állítás! Írja a megfelelő ország betűjelét (A vagy B) az állítások sorszáma elé a pontozott vonalakra!

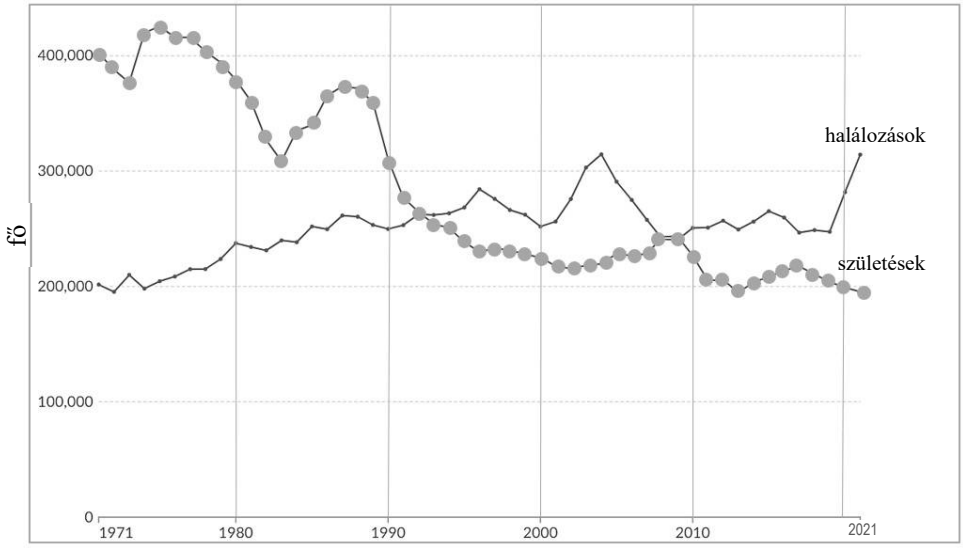


Két ország népességszáma 1971 és 2021 között

…… 1. Az országban a közeljövőben munkaerőhiány jelentkezhet.
…… 2. Az ország népességszáma 2021-ben Magyarország népességszámának mintegy kétszerese volt.
…… 3. Az ország korfája széles alapú, felfelé gyorsan keskenyedik.
…… 4. Az országban magas az eltartottak aránya.
…… 5. Az országban munkaerő-túlkínálat van.

5 pont	

b) Tanulmányozza az alábbi grafikont, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



A születések és a halálozások számának alakulása egy országban 1971 és 2021 között (fő)

Az ország népességszáma 1971-ben: 20 150 000 fő.
A születések száma 1971-ben: 402 231 fő.
A halálozások száma 1971-ben: 201 621 fő.

1. A felsorolt évek közül melyikben változott a legnagyobb mértékben az ország népességszáma? Húzza alá a helyes választ! *A megoldás során a vándorlási egyenleget nem kell figyelembe vennie.*

1990-ben *2004-ben* *2021-ben*

1 pont	

2. Értelmezze a 2019–2021 közötti időszak grafikonról leolvasható halálozási adatait!

A változás iránya: ……

A változás valószínűsíthető oka: ……

2 pont	

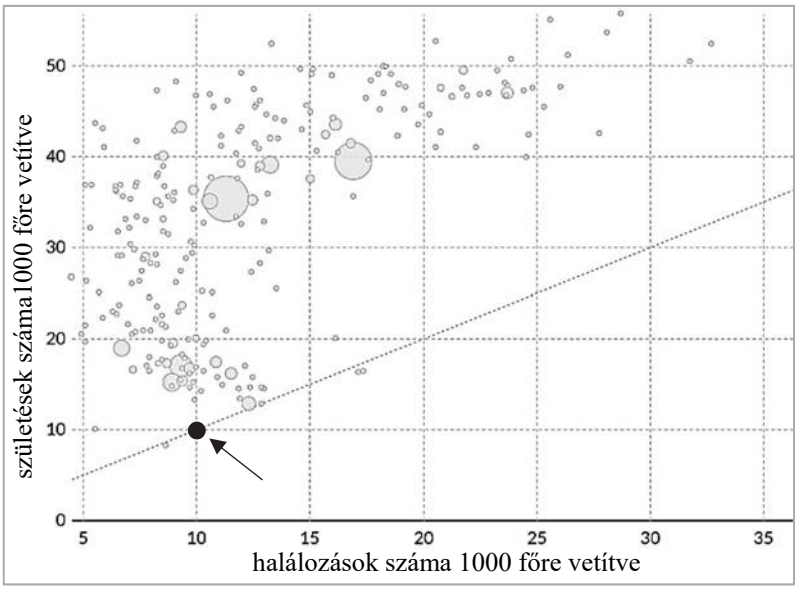
3. Számítsa ki, hogy mekkora volt az ábrázolt országban a természetes szaporodás 1000 főre vetített értéke 1971-ben! Írja le a számítás menetét!
Két tizedesjegy pontossággal számoljon!
Adja meg a természetes szaporodás értékéhez tartozó jelet is!

A számítás menete:

A természetes szaporodás 1971-ben …… (érték) …… (jel) volt.

4 pont	

c) Tanulmányozza a diagramot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



A születések és a halálozások száma ezer főre vetítve a világ különböző országaiban (1971) (A buborékok az egyes országokat jelzik.)

1. Hogyan változott a diagramon nyíllal jelölt ország népességszáma az ábrázolt évben? *A megoldás során a vándorlási egyenleget nem kell figyelembe vennie.* Indokolja meg válaszát!

……

Indoklás:

……

2 pont	

2. Jelölje be a diagramon a **b)** feladatrészben szereplő ország 1971-es adatait! Tegyen **X** jelet a diagramon a megfelelő helyre!

2 pont	

16 pont	

11. Oldja meg az energiagazdasággal kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Nevezze meg a sorszámmal jelölt energiaforrásokat a táblázat alatti leírások alapján! Írja a táblázatba az adott sorszám utáni pontozott vonalra az ugyanahhoz a sorszámhoz tartozó leírás alapján a megfelelő energiahordozó nevét! *Ebben a feladatrészben a táblázat adataival nem kell dolgoznia.*

Energiaforrás	2019		2023	
	milliárd kWh	%	milliárd kWh	%
1. ……	75,1	12,3	7,2	1,4
2. ……	114,0	18,7	87,5	17,0
3. ……	44,3	7,3	43,8	8,5
4. ……	57,5	9,5	44,1	8,6
5. ……	89,9	14,8	80,0	15,5
6. ……	4,8	0,8	4,9	1,0
7. ……	45,2	7,4	61,1	11,9
8. ……	125,9	20,7	137,8	26,8
9. ……	20,1	3,3	19,5	3,8
egyéb	75,7	5,2	28,7	5,5
Összesen	652,5	100,0	514,6	100,0

A különböző energiahordozókból előállított villamosenergia mennyisége (milliárd kWh), illetve a felhasznált energiahordozók aránya (%) egy országban 2019-ben és 2023-ban

1. A szabályozott láncreakció során keletkezett hőt a víz felforralásával gőzzé alakítják. Az elektromos áramot az áramló gőzzel hajtott turbinákkal állítják elő.
2. Közepes fűtőértékű fosszilis energiahordozó, amelyben az ásványkincs alapjául szolgáló elhalt növényi részek szabad szemmel már nem ismerhetők fel.
3. Energetikailag hasznosítható növények, termések, növényi és állati eredetű hulladékok, melléktermékek összefoglaló neve.
4. Jellemzően a karbon időszakban keletkezett, magas fűtőértékű, nem megújuló energiaforrás.
5. Színtelen, szagtalan, átlátszó, vízben nem oldódó, ugyanakkor erősen gyúlékony, légnemű anyag, melynek fő összetevője a metán.
6. A víznél kisebb sűrűségű, a vízzel nem elegyedő, folyékony energiaforrás, amelyet fúrással hoznak a felszínre.
7. Áramtermelésre leginkább az alacsony felhőzöttségű és magas besugárzású helyeken alkalmas.

8. A légnyomáskülönbség miatt létrejövő, földfelszínnel párhuzamosan mozgó levegő mozgási energiájának felhasználásán alapul.
9. A domborzati viszonyoktól, a csapadék mennyiségétől és időbeli eloszlásától jelentősen függő energiaforrás.

9 pont	

b) Hány százalékkal részesedtek a villamosenergia-termelésből 2023-ban a fosszilis energiahordozók? Írja válaszát a táblázat adatai alapján a pontozott vonalra!

……%-kal

1 pont	

c) Mely egykori fás szárú növényzetből képződött energiahordozót bányásszák napjainkban is nagyobb mennyiségben Magyarországon? Nevezze meg az energiahordozót és azt a települést, melynek közelében a kitermelés folyik!

energiahordozó: …….

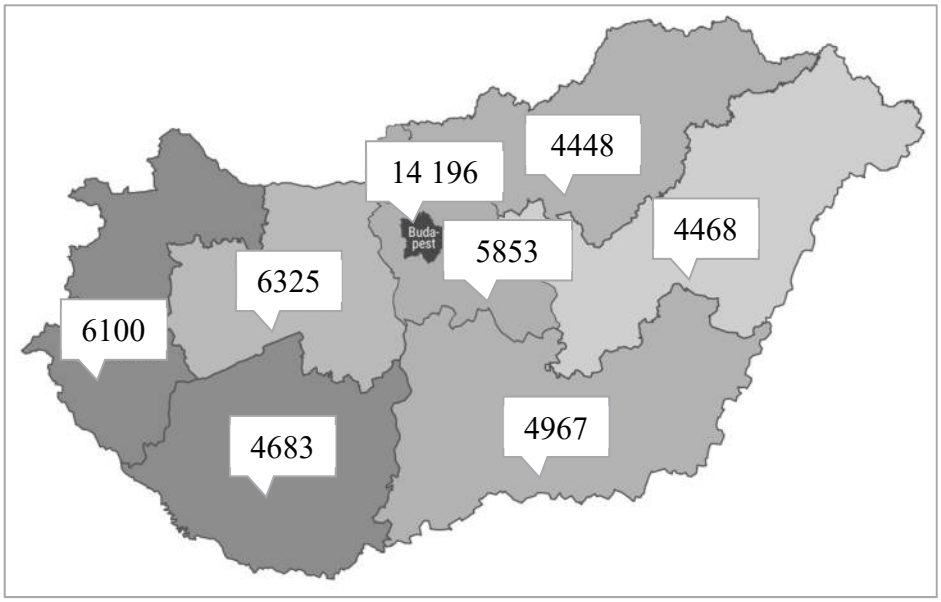
település: ……

2 pont	

12 pont	

12. Oldja meg a Magyarország régióihoz kapcsolódó feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



Egy főre jutó GDP Magyarország régióiban (ezer Ft) (2022)
A színárnyalatok kizárólag a régiók könnyebb elkülönítését szolgálják.

1. Mely régióban volt a legalacsonyabb az egy főre jutó GDP 2022-ben?

   …… régió

2. Nevezze meg a 2022-es évben második legnagyobb egy főre jutó GDP-vel rendelkező régió legnyugatabbra fekvő vármegyéjét!

   ……. vármegye

3. Mely nagyrégió része a 2022-es évben második legalacsonyabb egy főre jutó GDP-vel rendelkező régió?

   …… nagyrégió

3 pont	

b) Írja a megfelelő régió nevét a leírások alatti vonalra!

1. A folyók találkozásánál fekvő régióközpont többek között fűszerpaprika-őrleményéről és húsipari készítményeiről ismert.

   …… régió

2. A régióközpont világörökségi helyszínén ókeresztény sírkamrákat csodálhatunk meg.

   …… régió

3. A régióban található hazánk második legnépesebb városa.

   …… régió

4. A régió ismert fürdővárosai Bük és Zalakaros.

   …… régió

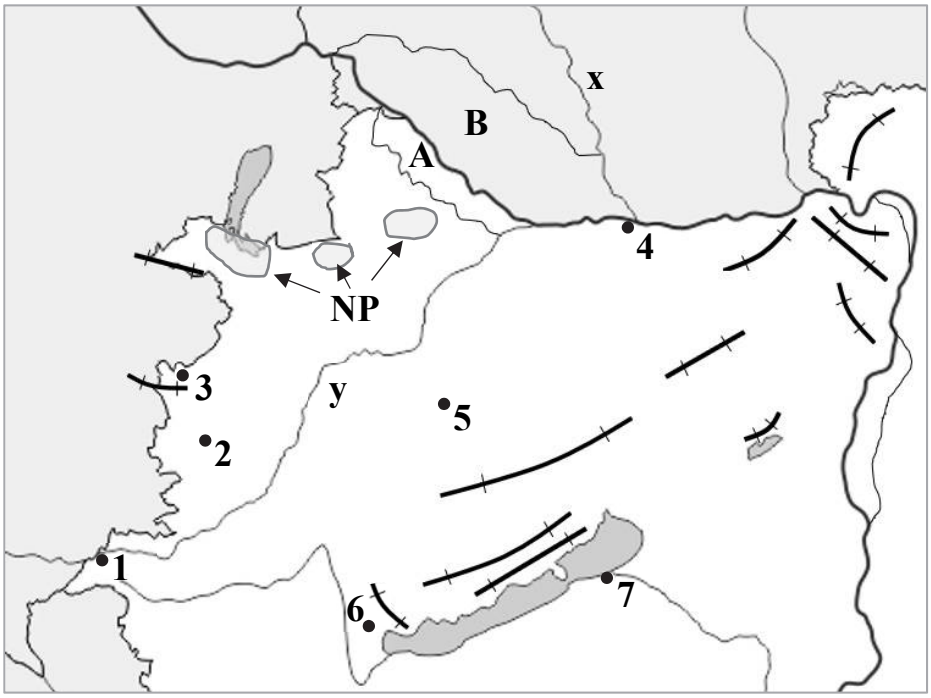
5. A régió egyik városában japán székhelyű személygépkocsi-gyártó vállalat működik.

   …… régió

5 pont	

8 pont	

13. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!



a) Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt városokat!

1. …….
2. …….
3. …….
4. …….
5. …….
6. …….
7. …….

7 pont	

b) Nevezze meg a térképvázlaton szürke foltokkal és **NP** betűkkel jelzett nemzeti parkot!

…… Nemzeti Park

1 pont	

c) Nevezze meg a Dunának a térképvázlaton nagybetűkkel jelölt hordalékkúpjait!

A. ……

B. ……

2 pont	

d) Nevezze meg a térképvázlaton kisbetűkkel jelölt vízrajzi topográfiai fogalmakat!

x. ……

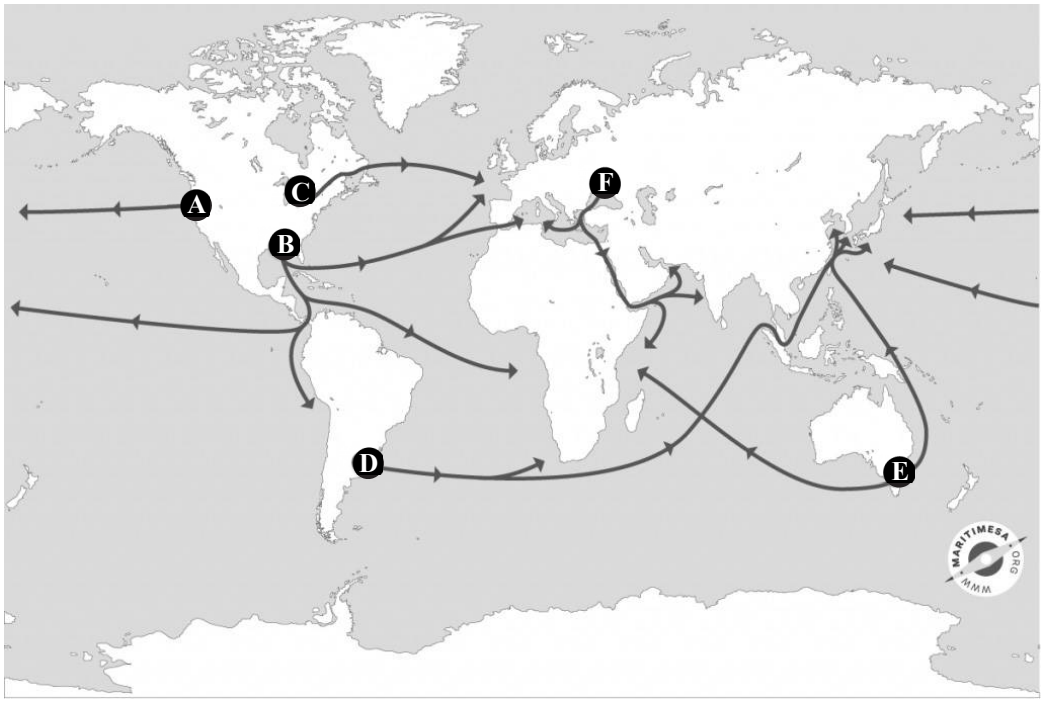
y. ……

2 pont	

12 pont	

14. Oldja meg a világ búzatermesztésével és -exportjával kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! *A térképvázlaton a betűk a legnagyobb búza-exportkikötők helyét jelölik.*



A búza kereskedelmi útvonalai

1. Nevezze meg a térképvázlat és ismeretei alapján a világ négy jelentős búzaexportőrét! Írja az exportkikötők betűjele (A–E) után a megfelelő országok nevét a pontozott vonalakra! *Az A és a B betűvel jelölt kikötők ugyanabban az országban találhatók.*

A és B: ……

C: ……

D: ……

E: ……

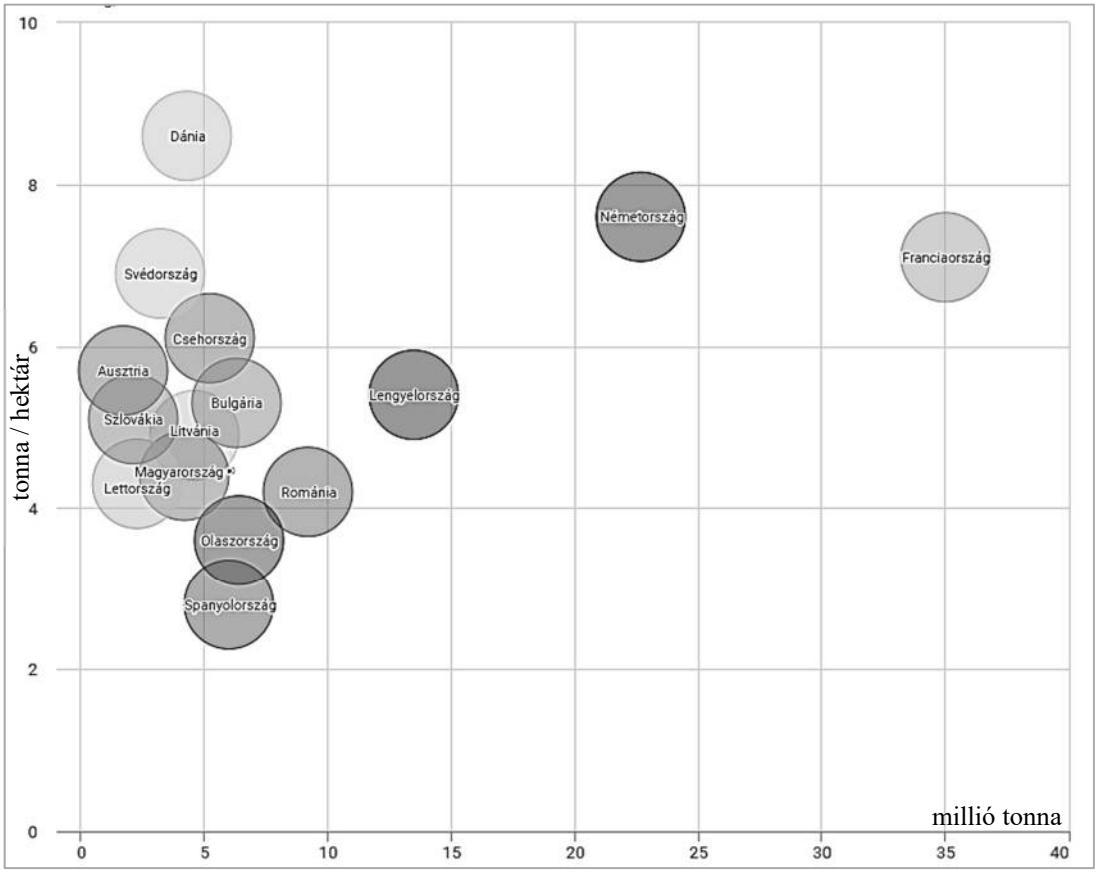
4 pont	

2. Mely tengerszorosokon keresztül szállítják a búzát a térképvázlaton **F** betűvel jelölt exportkikötőből a Földközi-tengerre? Írja a tengerszorosok nevét a pontozott vonalakra!

…… ……

2 pont

b) Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd döntse el, hogy igazak vagy hamisak az ábrázolt adatokra vonatkozó állítások! Írjon ***I*** betűt az igaz és ***H*** betűt a hamis állítások sorszáma elé a pontozott vonalakra!



A búza termésátlaga (tonna/hektár) és termésmennyisége (millió tonna) az Európai Unió 15 legjelentősebb búzatermesztő országában (2022)

…… 1. Az ábrán szereplő országok közül Dániában takarították be a legtöbb búzát 2022-ben.

…… 2. A Visegrádi Együttműködés (V4) országai közül Lengyelországban volt a legmagasabb a búza termésátlaga 2022-ben.

…… 3. Az ábrán szereplő, Németországgal határos országok közül Dániában volt a leghatékonyabb a búzatermesztés 2022-ben.

…… 4. Az Európai Unióhoz Magyarországgal azonos évben csatlakozó országok közül Romániában takarították be a legtöbb búzát 2022-ben.

…… 5. Az Európai Unió elődje, az Európai Gazdasági Közösség (EGK) ábrán szereplő alapítói közül Franciaországban termett a legtöbb búza 2022-ben.

5 pont

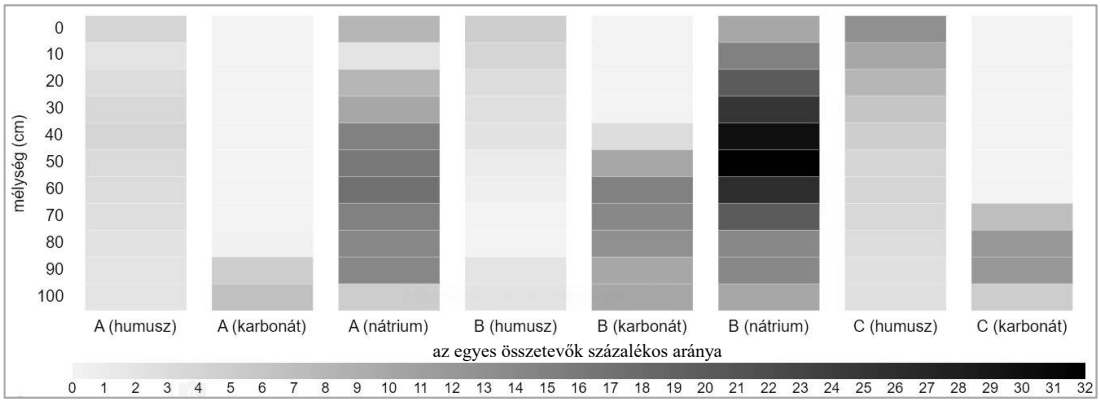
c) A **b)** feladatrész ábrájáról leolvasható, hogy Magyarországon és Romániában hektáronként közel azonos mennyiségű búzát takarítottak be 2022-ben. A két ország termésmennyiségei között azonban jelentős különbség figyelhető meg.
Adja meg ennek okát!

……

……

1 pont	

d) Az ábra három zonális talaj legfontosabb összetevőit ábrázolja. *Az egyes talajokat A, B, illetve C betűvel jelöltük.*



Három zonális talaj legfontosabb összetevői

1. Mi határozza meg (okozza) a talajok felső részének színét? Egészítse ki a mondatokat!

   A sötétbarna vagy fekete színt a magas ……... okozza.

   A fehér színt a magas ……... okozza.

2 pont	

2. Az ábrázolt talajok közül melyik a legtermékenyebb? Írja a megfelelő talaj betűjelét a négyzetbe! Indokolja meg választását!

   Indoklás:

   ……

   ……

2 pont	

3. A földrajzi övezetesség rendszerében hol alakult ki a Föld legtermékenyebb talaja?

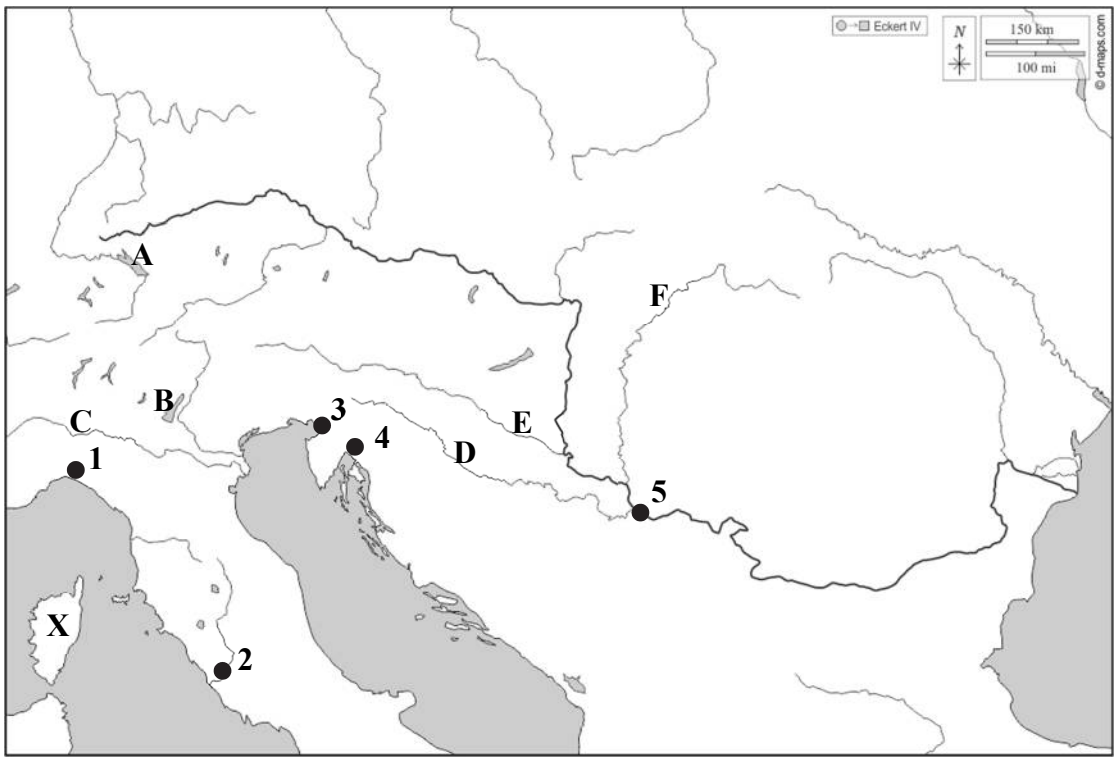
öv: ……

terület: ……

2 pont	

18 pont	

15. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!



a) Nevezze meg a térképvázlaton nagybetűvel jelölt vízrajzi topográfiai fogalmakat!

A. ……-tó

B. ……-tó

C. …… (folyó)

D. …… (folyó)

E. …… (folyó)

F. …… (folyó)

6 pont	

b) Nevezze meg a térképvázlaton számmal jelölt városokat!

1. …….
2. …….
3. …….
4. …….
5. …….

5 pont	

c) Mely ország területének része a térképvázlaton **X** betűvel jelölt sziget?

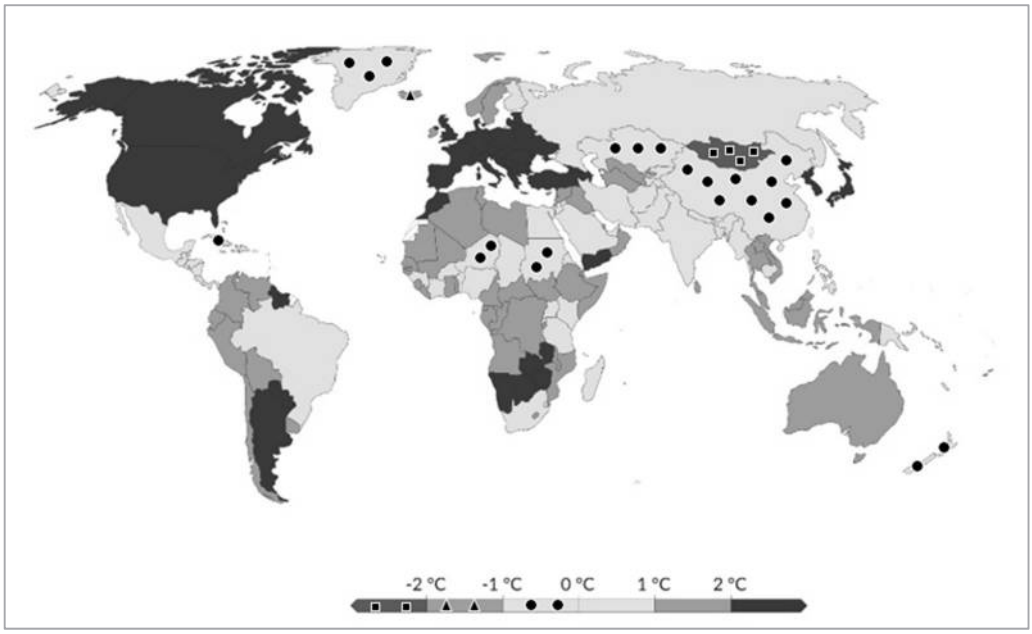
…….

1 pont	

12 pont	

16. Oldja meg a globális éghajlatváltozással kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Tanulmányozza az alábbi térképvázlatot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



A 2024 februárjában mért havi középhőmérséklet eltérése az 1991–2020-as évek átlagától (°C)

1. Nevezze meg azt a két kontinenst, amelyeket a leginkább érintett a 2024. februári, átlagosnál nagyobb mértékű felmelegedés!

   - ……
   - ……

2 pont	

2. Nevezze meg azt a kontinenst, amelyet a legkevésbé érintett a 2024. februári felmelegedés!

……

1 pont

3. Nevezzen meg egy olyan dél-amerikai országot, ahol a 2024. februári középhőmérséklet 2 °C-ot meghaladó mértékben tért el az 1991–2020 közötti átlagtól!

……

1 pont

4. Nevezzen meg egy olyan afrikai országot, amelyben a 2024. februári középhőmérséklet alacsonyabb volt az 1991–2020 közötti átlagnál!

……

1 pont

5. Nevezze meg azt a BRICS országot, amelyben a 2024. februári középhőmérséklet alacsonyabb volt az 1991–2020 közötti átlagnál! *A válaszadás során csak az országcsoport névadó országait kell vizsgálnia.*

……

1 pont

6. Milyen irányban és mértékben tért el Kazahsztán 2024. februári középhőmérséklete az 1991–2020 közötti átlagtól? Húzza alá a helyes választ!

maximum 1 °C-kal csökkent *2 vagy több °C-kal csökkent* *1–2 °C-kal nőtt*

1 pont

b) Olvassa el a szövegrészletet, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

„Alig ocsúdott fel az ország, hogy [2023-ban] sem volt fehér karácsony, rögtön árvizes időszakkal egészült ki az ünnep. [Erről az] árvízről még nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a klímaváltozás miatt történt, mert ahhoz részletesebb elemzések szükségesek. Folyóink vízszintjét amúgy is sok tényező befolyásolja: a terület vegetációs borítottsága, a folyószabályozás mértéke, a beépítettség, valamint a csapadék mennyisége, halmazállapota és a talaj nedvességgel való telítettsége. Az adatok szerint utóbbi kettőből nem volt hiány: sok csapadék hullott az elmúlt időszakban, és a felső 100 cm-es rétegben szinte mindenütt telítettek a talajok. Mindez nagyon enyhe [meleg] hőmérsékleti viszonyokkal párosult: Budapesten a modern hazai mérések kezdete óta soha nem volt olyan meleg december 25-én, mint 2023-ban. A karácsony előtt [a vízgyűjtő területen] lehullott hó ezért nagyon hamar elolvadt, ezzel kapcsolatban pedig már tudunk trendekről beszélni, amelyek kapcsolhatók a globális felmelegedéshez.”

1. Nevezzen meg <u>két</u> olyan tényezőt, amely a 2023 karácsonya utáni árvíz kialakulásához vezetett!

   -……

   -……

2 pont	

2. Mely folyamatról dönthető el egyértelműen a szemelvény alapján, hogy az a globális klímaváltozás következménye? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

   A. a 2023. decemberi árvíz kialakulása
   B. a 2023 decemberében lehullott hó gyors elolvadása
   C. a 2023. decemberi árvíz kialakulása, és a decemberben lehullott hó gyors elolvadása
   D. egyik folyamatról sem dönthető el

1 pont	

3. A népi megfigyelések mely névnaphoz kötik azt az időjárási jelenséget, amely a magyarországi folyók kora nyári áradását magyarázzák?

   ……-nap

1 pont	

4. Nevezze meg azt a Magyarország területét (is) érintő folyót, amelyen sokszor kora ősszel is levonul egy árhullám! Nevezze meg az árhullámot kiváltó éghajlati hatást is!

   A folyó neve: …….

   Az árhullámot kiváltó éghajlati hatás: ……. hatás

2 pont	

c) Olvassa el a szövegrészletet, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

„A globális klímamodell-szimulációk eredményei szerint a havazás arányaiban kevesebb lesz Európában a decemberi-januári időszakban a 21. század során. A csökkenés mértéke azonban eltérő az egyes forgatókönyvek esetén. […] Magyarországon is kevesebb lesz a hó a teljes csapadékmennyiséghez viszonyítva az előrejelzések szerint. […] A hó hiánya azonban nem azt jelenti, hogy nem lesz csapadék, hanem azt, hogy az <u>nagyobb valószínűséggel eső formájában fog érkezni. E változás miatt a mezőgazdasági terméshozamok valószínűleg csökkenni fognak.</u>”

1. A kutatók szerint a szövegrészletben leírt változás – hó helyett eső hullik – tovább erősítheti a globális felmelegedést. Magyarázza meg, hogy miért feltételezik ezt! *Egy ok-okozati összefüggést fogalmazzon meg!*

   ……

   ……

2 pont	

2. Magyarázza meg a szövegrészletben aláhúzással kiemelt mondatot! Miért lesznek várhatóan alacsonyabbak a jövőben a terméshozamok?

……

……

1 pont	

d) Olvassa el az alábbi szövegrészletet, majd döntse el, hogy igazak vagy hamisak az arra vonatkozó állítások! Írjon ***I*** betűt az igaz és ***H*** betűt a hamis megállapítás sorszáma elé a pontozott vonalakra!

„A hónak víztároló szerepe is van: ha kevesebb a hó, akkor az olvadási folyamat során kevesebb lesz a víz is, ami így az árvizek előfordulásának idejét is módosíthatja.
Magyarországon jellemzően a nyár a legcsapadékosabb évszak, és bár a csapadék a legváltozékonyabb meteorológiai elem, itt is megfigyelhető egy tendencia.
A havazások alakulását alapvetően két tényező befolyásolja: az egyik az azok számát csökkentő téli felmelegedés, míg a másik a téli csapadékmennyiségben várható növekedés. A havazások e két ellenkező hatás eredőjeként fognak változni, és úgy tűnik, hogy a melegedés erőteljesebben fog hatni, ugyanakkor a téli nagyobb csapadékösszegek miatt egy-egy jelentősebb havazásra továbbra is számítanunk kell.”

…… 1. Az éghajlatváltozás hatására a tél csapadékosabb lesz.

…… 2. A klímaváltozás a csapadék mennyiségét módosítja, az időbeli eloszlását azonban nem befolyásolja.

…… 3. A jövőben várhatóan nőni fog a hóolvadásból származó kora tavaszi áradások veszélye.

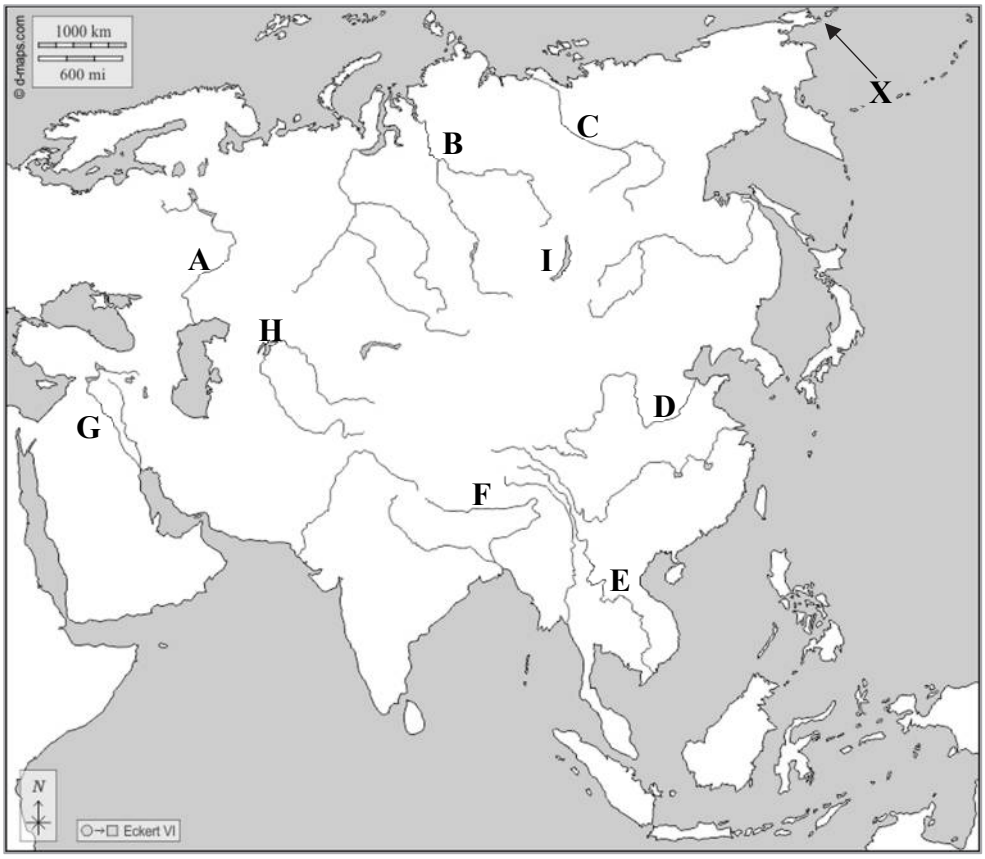
…… 4. A modellszámítások szerint a tél teljesen hómentes lesz.

…… 5. A jövőben megváltozhat a folyók vízjárása.

5 pont	

21 pont	

17. Tanulmányozza a térképvázlatot! Oldja meg az Ázsia vízrajzával kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!



a) Nevezze meg a térképvázlaton nagybetűkkel jelölt folyókat (A–G) és tavakat (H–I)!

A. ……

B. ……

C. ……

D. ……

E. ……

F. ……

G. ……

H. ……-tó

I. ……-tó

9 pont	

b) Nevezze meg a térképvázlaton az **X** betűvel jelölt tengerszorost!

X. ……-szoros

1 pont	

10 pont	

feladat sorszáma	pontszám	
	maximális	elért
1.	11	
2.	13	
3.	7	
4.	7	
5.	12	
6.	6	
7.	9	
8.	13	
9.	13	
10.	16	
11.	12	
12.	8	
13.	12	
14.	18	
15.	12	
16.	21	
17.	10	
ÖSSZESEN	200	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma ÖSSZESEN/2=	**100**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző